

数理统计大作业选题分类指南：冲突统计推断 vs 遥感数据分析

适用对象：北京航空航天大学人工智能学院 2026 年春季学期数理统计课程 分析范围：20 个选题中的冲突统计推断模块（T1-T6）与遥感数据分析模块（T7-T11、T15-T20）

核心结论速览

若你刚学完估计理论、偏好经典统计方法、希望快速入门并完成高质量作业，冲突统计推断（T1-T6）是更稳妥的选择——该方向半数以上为三星难度，数据 100% 免费开放获取，方法链路清晰且与课程进度高度同步。若你具备编程/遥感基础、追求方法论创新、愿意接受跨学科挑战，遥感数据分析（T7-T11、T15-T20）能提供更大的学术发表潜力和独特的技术竞争力——该方向覆盖空间统计、变点检测、贝叶斯融合等前沿方法，且所有数据同样免费开放。[\(Nature\)](#)

一、冲突统计推断模块（T1-T6）深度解析

1.1 方向概览与核心特征

冲突统计推断模块聚焦传统统计学核心方法在冲突数据中的系统性应用，涵盖从基础估计理论到贝叶斯推断的完整知识链条。该模块的 6 个选题以俄乌冲突、中东局势为核心案例，将课堂所学的点估计、区间估计、假设检验、回归分析、时间序列等方法直接映射到具有高度现实紧迫性的数据分析任务中。与遥感模块相比，这一方向的最大优势在于方法链路的标准化程度高——每个选题都遵循“数据获取 → 模型构建 → 统计推断 → 结果解释”的经典范式，与数理统计课程的教学逻辑高度吻合。

编号	题目	核心统计方法	难度	数据费用
T1	俄乌装备损失率”公平比较”	点估计·MLE·Bootstrap·Poisson 区间		免费 (Kaggle)
T2	冲突事件”传染效应”检验	随机过程·LRT·Wilks 定理		免费 (ACLED)
T3	中东冲突对国际油价冲击	回归·CAR·ITS·结构断点		免费 (FRED)
T4	俄乌冲突与全球粮食价格	分位数回归·VAR·Bootstrap		免费 (FAO)
T5	伤亡数据贝叶斯多源融合	贝叶斯推断·MCMC·层次模型		免费 (多源)
T6	装备损耗趋势拆解与预测	TS 分析·GP·模型选择		免费 (Kaggle)

1.2 逐题深度分析

T1：装备损失率估计——经典估计理论的实战演练 问题本质：俄乌双方公布的战报差异悬殊，如何从带有观测误差的开源数据中客观估计真实损失率？这是一个典型的估计偏误问题——Oryx 平台的影像验证记录存在”被观测概率”因地域和装备类型而异的现象，构成了统计学中经典的选择偏误（Selection Bias）场景。[\(semanticscholar.org\)](#)

方法链亮点：该题的方法链路极为清晰，从 MLE 点估计出发，依次构建 Poisson 置信区间（Wald/Score/Exact 三种方法对比）、引入 Block Bootstrap 进行偏误校正（BCa 方法）、最终完成两独立 Poisson 条件检验。这种”由浅入深、层层递进”的结构非常适合作为大作业的框架——即使无法完成全部环节，也能在前几个步骤产出完整结果。论文对标方面，arXiv:2509.07813 提供了直接的参考模板，学生可在此基础上聚焦 Bootstrap 偏误校正这一方法论创新点。[\(semanticscholar.org\)](#)

适合人群：刚学完估计理论、对 Bootstrap 和区间估计有基本理解的学生。数据获取门槛极低——Kaggle 上的 WarSpotting 数据集可直接下载 CSV 格式，无需任何 API 申请或数据预处理经验。

T2：冲突传染效应——随机过程与假设检验的交叉 **问题本质：**一次冲突发生后是否显著增加近期再次发生的概率？这涉及 Hawkes 自激过程的核心参数——传染强度 的统计显著性检验。该模型在欺诈检测、地震预测、社交媒体传播等领域已有成熟应用，但在冲突事件分析中仍属前沿。(The Alan Turing Institute)

方法链亮点：该题的统计核心是通过似然比检验 (LRT) 判断 $=0$ vs >0 ，这直接触及假设检验理论的深水区——由于备择假设在参数空间边界上，Wilks 定理的标准形式不再适用，需要引入边界混合 2 分布的修正。这种“教科书定理不够用”的困境正是优秀大作业的标志性特征。此外，学生还需完成模拟研究 (Type I 误差/Power 分析)，这要求对蒙特卡洛模拟有扎实掌握。学术对标方面，PNAS 2012 年的阿富汗战争日记点过程建模论文和 arXiv:2408.14940 的贝叶斯时空 Hawkes 过程提供了直接的方法论参照。(The Alan Turing Institute)

适合人群：对随机过程感兴趣、愿意挑战理论深度的学生。ACLED 数据的获取完全免费，但需要将事件数据转换为点过程格式，数据预处理工作量中等。

T3：油价冲击事件研究——金融计量学的标准范式 **问题本质：**2025-2026 年伊以冲突多次升级导致油价剧烈波动，如何量化分离每次冲击的因果效应？这是一个标准的事件研究法 (Event Study) 应用场景，在金融学和政策评估领域具有极高的方法论成熟度。(Emerald Insight)

方法链亮点：该题的统计链路最为完整——从事件窗口 CAR 计算、正常收益模型 (市场模型) 估计、CAR 显著性 t 检验，到中断时间序列 (ITS) 分析、残差诊断 (DW/BP 检验)、Newey-West 异方差修正，最终延伸至 Bai-Perron 结构断点检测。这种“经典方法 + 稳健性检验 + 前沿扩展”的三层结构非常适合展示学生的统计建模能力。学术应用方面，招商期货 2026 年已用类似框架分析美伊冲突，学生可在此基础上贡献首次系统性对伊以冲突多次事件进行统计显著性排序的增量工作。(Emerald Insight)

适合人群：对金融感兴趣、希望掌握事件研究这一通用工具的学生。FRED 数据通过免费 API 即可获取，且该方法论可无缝迁移到股票、汇率等其他金融资产的冲击分析中。

T4：粮食价格分位数回归——异质性分析的方法论突破 **问题本质：**俄乌合计占全球小麦出口 33%、玉米 16%，但冲突对不同粮食、不同市场状态下的价格联动效应存在显著异质性——传统均值回归掩盖了这种分布层面的差异化影响。(semanticscholar.org)

方法链亮点：该题的核心方法论是分位数回归 (Quantile Regression) ——在 $Q=0.10/0.25/0.50/0.75/0.90$ 五个分位点上分别估计冲突冲击系数，通过联合 Wald 检验判断 () 是否显著不同。这种方法直接回答了“冲突对粮食价格的冲击在牛市和熊市中是否不同”这一政策关切问题。对标论文 arXiv:2409.19307 由上海大学/华东理工大学于 2025 年发表，学生可从中国市场视角、不同分位点的差异化冲击比较两个维度做出增量贡献。(semanticscholar.org)

适合人群：想挑战方法、对传统 OLS 回归不满足的学生。分位数回归的实现需要 R 的 quantreg 包或 Python 的 statsmodels，学习曲线适中但收获显著。

T5：伤亡数据贝叶斯多源融合——最具论文发表潜力的选题 **问题本质：**俄乌伤亡数据来源众多但互矛盾——乌官方 +60 万、CSIS 120 万、Mediazona 约 10 万，每个来源存在不同偏误。如何用贝叶斯方法融合多个有偏数据源得到对“真相”的最优估计？这是一个比教科书“掷硬币后验分布”复杂得多的真实世界贝叶斯推断问题。(semanticscholar.org)

方法链亮点：该题要求构建三层次模型——Level 1 对各来源的偏误因子建模，Level 2 指定先验分布 (历史先验/无信息先验)，Level 3 通过 MCMC 抽样 (JAGS/Stan) 获取后验分布。整个过程涉及先验选择、收敛诊断、后验预测检验、灵敏度分析等贝叶斯推断的核心环节。《经济科学》已有公开的多源融合方法论文本，学生可在模型结构创新 (如引入时间变化的偏误因子) 或计算效率优化方向做出改进。(semanticscholar.org)

适合人群：喜欢贝叶斯方法、对 MCMC 有基本了解的学生。这是整个课程最具论文发表潜力的选题，但难度也是最高的 ()。

T6：装备损耗趋势预测——从经典到前沿的时间序列之旅 问题本质：俄乌每日装备损耗并非恒定——有时激增（大规模进攻），有时骤降（僵持期）。如何将损耗序列分解为趋势、季节、突发分量并预测未来趋势？

方法链亮点：该题的方法链路覆盖时间序列分析的完整谱系——从经典的 **ETS/STL 分解** 和 **ARIMA/SARIMA**，到前沿的**高斯过程回归（GP）**。GP 部分特别要求学生对比 RBF/Periodic/Matern 三种核函数，并通过 AIC/BIC/WAIC 进行模型选择，最终输出带有**预测不确定性带**的概率预测。高斯过程作为贝叶斯非参数方法，在不确定性量化方面具有天然优势——这与课程中”点估计 + 区间估计”的核心主题形成完美呼应。[arXiv.org](https://arxiv.org)

适合人群：想做预测、对时间序列和机器学习交叉领域感兴趣的学生。GP 的实现可使用 Python 的 `scikit-learn` 或 `GPpy` 库，文档丰富且社区活跃。

1.3 冲突统计模块的整体评估

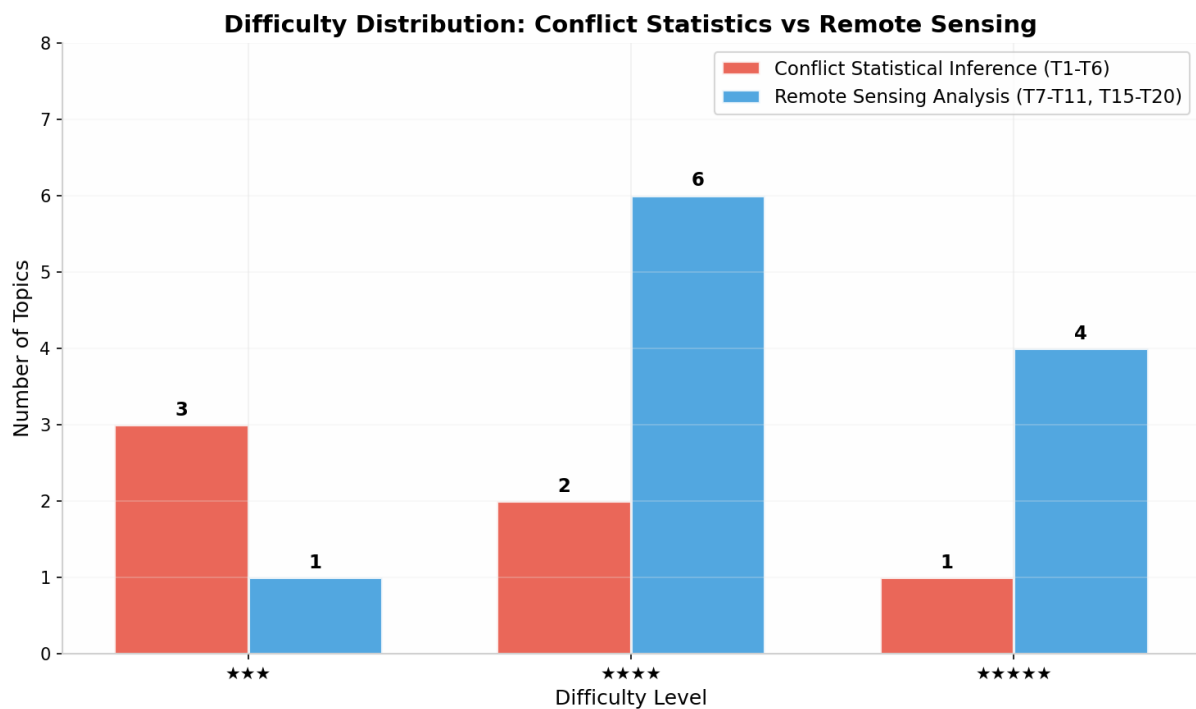


Figure 1: 难度分布对比

上图清晰展示了两个方向在难度分布上的差异：冲突统计模块以三星入门级题目为主导（3/6），四星和五星题目各占 1/3。这种”金字塔型”结构意味着学生可以根据自身能力灵活选择——从 T1 或 T3 入门，逐步挑战 T2、T4，最终可尝试 T5 或 T6。数据获取方面，该模块的所有数据源均为 100% 免费（Kaggle、ACLED、FRED、FAO），且大多提供直接下载或简易 API，无需复杂的数据预处理流程。

二、遥感数据分析模块（T7-T11、T15-T20）深度解析

2.1 方向概览与核心特征

遥感数据分析模块是一个**跨学科属性极强**的方向集群，涵盖 AIS（船舶自动识别系统）、ADS-B（广播式自动相关监视）、VIIRS 夜光遥感、SAR 合成孔径雷达、多光谱光学影像、InSAR 干涉雷达等六种截然不同的数据源。该模块的 11 个选题将统计方法嵌入到**空间-时间-光谱**三维数据结构中，要求学生不仅要掌握统计推断，还需理解遥感物理原理、地理信息系统（GIS）操作、以及大规模时空数据的处理流程。与冲突统计模块相比，这一方向的优势在于**方法论的创新空间更**

大——空间统计、变点检测、多源融合等方法在遥感领域的应用仍处于快速发展期，学生有更大机会做出具有发表价值的方法论贡献。[\(Nature\)](#)

编号	题目	核心统计方法	难度	数据费用
T7	幽灵舰队——AIS 异常行为识别	异常检测·变点检测·Logistic		免费 (AISHub)
T8	空域”消失”航班 DID 效应	DID·事件研究·空间统计		免费 (OpenSky)
T9	航道”冷与热”密 度对比	KDE·ITS·Getis-Ord*		免费 (AISHub)
T10	GPS 欺骗信号检 测	离群值·SPRT·CRLB		免费 (ADS-B Exchange)
T11	红海”生存博弈” 因果推断	生存分析·Cox·PSM		免费 (AISHub+ACLED)
T15	夜间灯光”暗下 去”	面板回归·SCM·空间自相关		免费 (NASA)
T16	SAR 暗船检测	匹配方法·ROC·EM 算法		免费 (Sentinel-1)
T17	多光谱冲突损害 指数	PCA·CVA·Hotelling T ² ·FDR		免费 (Landsat/S2)
T18	InSAR 地表形变	多维正态·Mahalanobis·Moran’ s I		免费 (Sentinel-1)
T19	植被时序断点	BFAST·CUSUM·Granger-RDD		免费 (MODIS/Landsat)
T20	多传感器贝叶斯 融合	贝叶斯·MCMC·D-S 证据理论		免费 (多源)

2.2 逐题深度分析

T7：幽灵舰队——异常检测与制裁规避识别 问题本质：俄乌冲突后西方对俄实施石油禁运，一支”幽灵舰队”通过关闭 AIS、船对船转运、伪造旗帜规避制裁。如何从 AIS 数据自动识别这些异常行为？这是一个典型的**无监督异常检测**问题，融合了时间序列变点检测和空间轨迹分析。[\(MDPI\)](#)

方法链亮点：该题的统计链路从 **Gap 检测**（识别 AIS 信号中断）出发，通过 CUSUM/PELT 变点算法精确定位异常时刻，提取多维特征（船龄、旗帜、STS 频次、航线复杂度）后构建 Logistic 回归模型，最终以 ROC 曲线评估检测性能。最具特色的是 **Capture-Recapture 暗船数量估计**——这一源自生态学的统计方法被创新性地应用于海事领域，用于估计未被观测到的制裁规避船只总数。对标论文 arXiv:2502.01503（AAMAS 2025）用强化学习方法解决同类问题，学生可用更简单的统计方法复现并比较性能。[\(MDPI\)](#)

适合人群：有编程基础、对异常检测和海事数据感兴趣的学生。AISHub 提供免费 API，但数据量大（全球 AIS 日记录数千万条），需要一定的数据处理能力。

T8：空域”消失”航班——因果推断的经典创新应用 问题本质：2025 年 6 月以色列空袭伊朗导致四国关闭空域，数千航班改道。如何严格估计冲突空域关闭对延误、航程、成本的**因果效应**？这是一个将 Card & Krueger 1994 经典 DID 框架应用于航空领域的创新场景。[\(Nature\)](#)

方法链亮点：该题的方法链路堪称因果推断的”标准教科书”——处理组/对照组定义 → 平行趋势检验 → DID 回归 ($Y_{it} = \alpha + \beta \text{Treat} + \gamma \text{Post} + \delta (\text{Treat} \times \text{Post}) + \epsilon_{it}$) → 多期多事件事件研究 → 安慰剂检验 → Bootstrap 聚类标准误 → 空间 Moran’s I 热点分析。学生需要同时掌握**计量经济学的因果识别策略**和**空间统计方法**，这种跨方法融合正是高水准大作业的标志。民航专家已论述但缺少严格因果推断，学生的工作将直接填补这一学术空白。[\(Nature\)](#)

适合人群：对计量经济学和因果推断感兴趣、愿意学习 DID 方法的学生。OpenSky Network 提供完全免费的全球 ADS-B 历史数据，且有 Python API 和 Impala/Trino SQL 接口，数据获取极为便利。

T9：航道”冷与热”——入门级空间统计首选 问题本质：战争”熄灭”一些航道（黑海密度降 90%+）、”点燃”另一些（沙特延布月均 2 艘飙至 30 艘）。如何系统定义和检验航道密度变化？这是整个遥感模块中**难度最低**的选题（），非常适合作为该方向的入门选择。

方法链亮点：该题的方法链路清晰且直观——二维 **KDE 密度估计**（带 CV 带宽选择）→ 间断时间序列 ITS（水平 + 趋势变化检验）→ **Getis-Ord G/*** 热点变化检测 → DBSCAN 聚类提取替代航道。空间统计方法的引入使该题在方法论上具有独特性——学生需要理解空间自相关的概念，并掌握将传统统计检验扩展到空间数据的技术。对标中科院《地理科学》2025 年论文和 The Innovation 2026 年 4 月论文，学生可在方法创新（如引入网络层面的模块度分析）方面做出贡献。 [\(Nature\)](#)

适合人群：遥感模块入门首选。无特殊前置要求，只要有基础编程能力即可上手。MarineCadastre.gov 提供美国水域免费 AIS 历史数据，数据预处理工作量适中。

T10：GPS 欺骗检测——序贯检验的实时应用 问题本质：2023 年 10 月以来以色列大规模 GPS 欺骗导致民航飞机 ADS-B 集体报告错误位置。如何仅从公开 ADS-B 数据自动检测欺骗事件？这涉及**实时异常检测**的统计框架设计。 [\(Nature\)](#)

方法链亮点：该题的统计方法融合了经典与现代——从跳距 z-score、Mahalanobis 多维离群值等**静态检测方法**，到 **SPRT 序贯概率比检验**（实时检测框架）、再到欺骗源反定位的 **CRLB (Cramér-Rao 下界)** 分析。SPRT 的引入使该题具有独特的实时应用价值——与传统批处理方法不同，序贯检验能够在数据流中逐点做出决策，这在航空安全领域具有直接的工程意义。目前文献中缺少序贯检验视角的 GPS 欺骗检测方法，学生在此方向具有明确的方法论创新空间。 [\(Nature\)](#)

适合人群：有信号处理基础、对实时检测算法感兴趣的学生。ADS-B Exchange 提供完全免费的全球原始数据，2023 年 10 月以色列欺骗事件有现成数据可供验证。

T11：红海生存博弈——生存分析与因果推断的融合 问题本质：胡塞武装近 100 次红海袭击中，开启和关闭 AIS 的各占约 50%——但关闭 AIS 的被击中概率更低。AIS 开关对遇袭风险是否有因果效应？由于 AIS 开关不是随机分配的，需要**因果推断方法**纠偏。

方法链亮点：该题的方法链路从经典的 **Kaplan-Meier 生存曲线**和 **Log-Rank 检验**出发，通过 **Cox 比例风险模型**量化风险比，进而识别自选择偏误，引入**倾向性得分匹配 (PSM)**估计 ATT 处理效应，最终以 **Rosenbaum 敏感性检验**评估未观测混杂的稳健性。最具特色的是将**贝叶斯最优决策框架**引入——通过损失函数建模最优 AIS 开关策略，将统计推断与决策理论无缝衔接。这种”生存分析 + 因果推断 + 决策理论”的三层结构在文献中极为罕见，具有显著的跨学科发表潜力。 [\(Nature\)](#)

适合人群：对因果推断感兴趣、愿意学习生存分析的学生。需要同时处理 AIS 和 ACLED 两套数据源，数据整合工作量较大。

T15：夜间灯光”暗下去”——VIIRS 遥感冲突损害估计 问题本质：人类经济活动产生夜间灯光，灯光变化反映基础设施损害的时空模式。如何从夜光数据统计推断冲突损害？这是一个将**面板数据方法**应用于遥感时间序列的经典问题。 [\(Nature\)](#)

方法链亮点：该题的方法链路从**面板固定效应模型**出发，引入**合成控制法 (SCM)**构建”如果没有冲突”的反事实情景，通过置换检验评估显著性，最终扩展到空间 **Durbin 模型**捕捉空间溢出效应。VIIRS 夜光数据的优势在于**时间分辨率高**（日度/月度）且完全免费——NASA Black Marble 产品可通过 Google Earth Engine 云端处理，无需下载 TB 级原始数据。国防科技大学 2024 年在 European Journal of Remote Sensing 发表的论文提供了直接对标，学生的增量贡献可在 SCM+ 面板回归的融合应用方向。 [\(Nature\)](#)

适合人群：有遥感基础、对面板数据和因果推断感兴趣的学生。Google Earth Engine 的云端处理极大降低了数据操作门槛。

T16: SAR 暗船检测——最具发表潜力的高级选题 问题本质：SAR 卫星不受云层黑夜影响，可检测关闭 AIS 的船只。如何将 SAR 检测结果与 AIS 报告做概率匹配？如何量化匹配的不确定性并估计暗船比例？这是一个[记录链接 \(Record Linkage\)](#) 问题在 Maritime Domain Awareness 中的创新应用。[\(MDPI\)](#)

方法链亮点：该题的方法链从 **Fellegi-Sunter 概率匹配模型**出发，构建 Logistic 匹配概率模型，通过 ROC 曲线进行阈值选择，引入 **EM 混合模型**估计暗船比例（关闭 AIS 的船只占比），最终以 Monte Carlo 模拟进行误差传播分析。学术发表潜力极大的原因在于——**引入 EM/混合模型到 SAR-AIS 匹配领域目前文献极为少见**，学生的增量工作具有明确的方法论创新性。Sentinel-1 SAR 数据通过 Copernicus 免费获取，NASTaR 数据集 (arXiv:2512.18503) 提供了公开的 SAR 船舶检测基准。[\(MDPI\)](#)

适合人群：高级学生，对统计匹配方法和 EM 算法有扎实理解。这是遥感模块中发表潜力最大的选题，但难度也是最高的（）。

T17: 多光谱冲突损害指数——PCA 与多元统计的遥感创新 问题本质：冲突造成的物理损害有多种类型（建筑摧毁、植被清除、火烧迹地），Landsat-8/9 和 Sentinel-2 提供 7-13 个多光谱波段。如何将多个遥感指数综合成一个“冲突损害指数”？如何判断像素级变化的统计显著性？[\(DTU Orbit\)](#)

方法链亮点：该题的方法链极为丰富——多波段 → 计算 B 个遥感指数 (NDVI/NBR/NDBI/NDWI) → **PCA 降维** (PC1= 损害指数) → **Bartlett 球形检验** → Bootstrap 估计 PC1 载荷的标准误和置信区间 → 战前 vs 战后 **CVA 变化向量分析** → **Hotelling T² 检验** → **Benjamini-Hochberg FDR 多重比较控制** → **Kulldorff SaTScan 空间扫描统计** → GMM 层次聚类损害等级。这种“降维-检验-校正-聚类”的完整统计链路在遥感文献中极为罕见，学生的工作将展示如何将多元统计方法系统化地应用于遥感变化检测。[\(DTU Orbit\)](#)

适合人群：有遥感/图像处理基础、对多元统计方法感兴趣的学生。Hotelling T² + FDR 多重比较的组合是遥感领域的创新应用。

T18: InSAR 地表形变——毫米级测量的统计检验 问题本质：Sentinel-1 干涉相位可测量毫米级地表形变，炮击、爆炸、重型车辆碾压均引起不可逆形变。如何从 InSAR 时序中区分“真实形变”与“大气/轨道噪声”？[\(Nature\)](#)

方法链亮点：该题引入了一个全新的数据维度——现有选题无一使用雷达干涉相位（T10 只用振幅）。方法链从 SLC 时序 InSAR 处理出发，对每个像素的形变速率进行 **t 检验** ($H_0: =0$)，通过 FDR 控制假阳性，引入 **Mahalanobis 距离 + ² 多维联合检验**，最终通过局部 **Moran's I 空间自相关**和 Monte Carlo 置换检验识别 HH/HL/LL/LH 空间聚类模式。Hartigan's dip test 双峰检测和混合模型分离损害/天然形变，分段回归 + Chow 检验估计爆炸影响半径——这些方法论的融合使该题成为统计方法最丰富的选题之一。[\(Nature\)](#)

适合人群：有遥感基础、愿意学习 InSAR 新技术的学生。冲突区 InSAR 形变的统计建模在文献中极少，具有直接发表潜力。

T19: 植被时序断点——BFAST 方法的创新跨界应用 问题本质：战争不仅摧毁建筑，更深刻改变地表覆盖——乌克兰战区耕地大面积荒废、前线战壕清除植被带、炮击引发火烧迹地。MODIS 和 Landsat 长达 20+ 年的 NDVI 时间序列可捕捉冲突导致的**结构性断点**。[\(Nature\)](#)

方法链亮点：该题的核心创新在于将 **BFAST (Breaks For Additive Season and Trend)** 方法引入冲突监测——这一专为植被时间序列设计的断点检测算法从未用于冲突植被监测。方法链从 BFAST 断点检测（趋势突变 + 季节变化）出发，通过 CUSUM 验证，将月聚合断点数与 ACLED 冲突强度进行 **Granger 因果检验**，最终引入 **RDD 回归断点设计**（以距前线距离为分配变量）比较冲突区与非冲突区的植被退化轨迹。与 FAO 全球粮食安全议题的直接关联使该题兼具学术价值和政策意义。[\(Nature\)](#)

适合人群：喜欢时间序列分析、对因果推断感兴趣的学生。BFAST 方法可通过 R 包 **bfast** 直接调用，学习曲线适中。

T20: 多传感器贝叶斯融合——统计方法创新性最强的选题 问题本质：单一遥感数据源存在固有局限——VIIRS 夜光无法检测白天结构损害、SAR 多云雨区更可靠但分辨率低、光学影像受云层遮挡。如何将 4 个遥感数据源融合为一个一致的损害估计，同时为每个像素量化不确定性? (Nature)

方法链亮点：该题的统计方法创新性在整个课程中首屈一指——三层贝叶斯层次模型 (Level 1: $D \sim \text{Bernoulli}(p)$, Level 2: $y_{ik}|D \sim \text{Beta-Binomial}$, Level 3: $p \sim \text{Beta}(a,b)$) → MCMC 后验采样 → **KLD (Kullback-Leibler 散度)** 信息增益评估各传感器价值 → **Dempster-Shafer 证据理论**融合 (Bel P Pl) → D-S 组合规则 → 与贝叶斯层次模型对比一致性 → LOOCV 交叉验证 → ROC/AUC 比较贝叶斯融合 vs 简单投票 vs D-S。层次贝叶斯 + D-S 证据理论的遥感融合在文献中**极为罕见**，学生的工作将展示完整的”模型构建 → MCMC → 收敛诊断 → 信息增益”贝叶斯全流程。 (Nature)

适合人群：喜欢贝叶斯方法、追求统计方法极致创新的学生。这是整个课程中统计方法创新性最强的选题，但难度也是最高的 ()。

2.3 遥感分析模块的整体评估

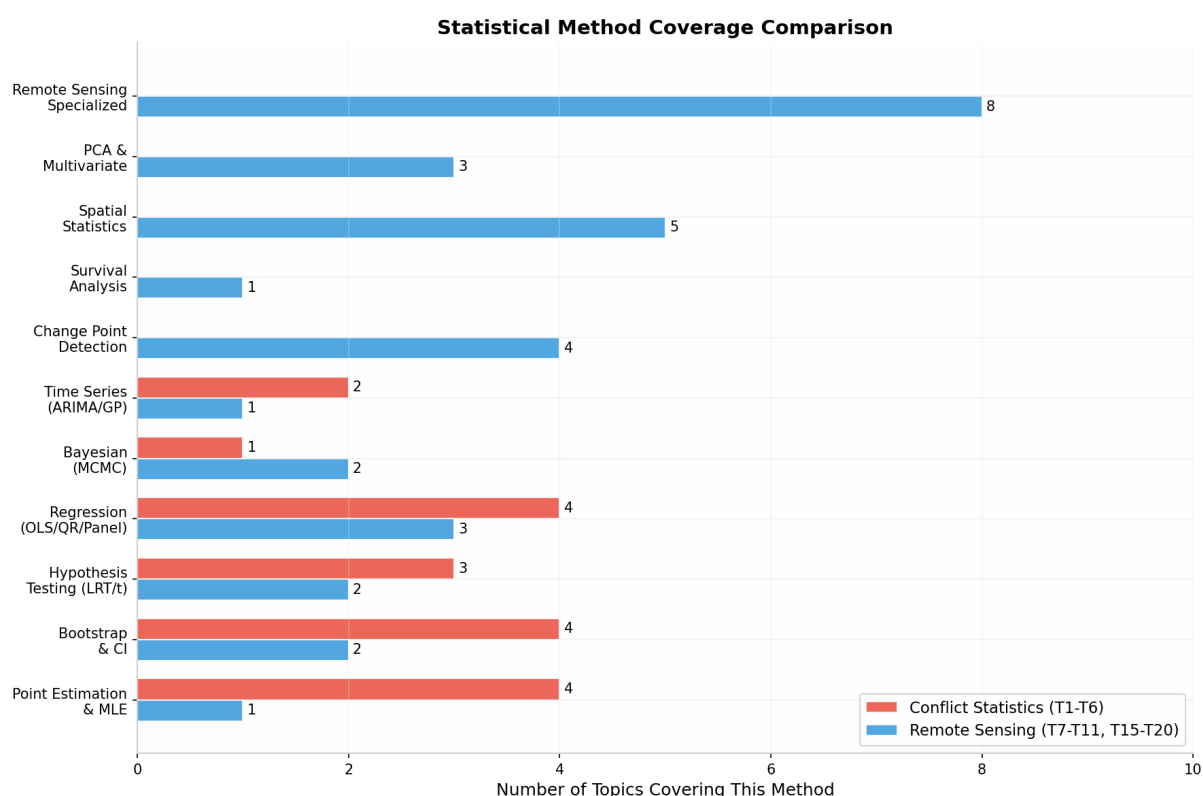


Figure 2: 方法覆盖对比

上图清晰展示了遥感模块在方法论上的**广度和深度优势**。冲突统计模块在点估计、Bootstrap、假设检验等经典方法上覆盖密集 (各 4 个选题)，但在空间统计 (0)、变点检测 (0)、生存分析 (0) 等方向完全空白。遥感模块则在几乎所有方法类别上均有覆盖，尤其是**遥感 Specialized 方法** (8 个选题)、**空间统计** (5 个选题)、**变点检测** (4 个选题) 和 **PCA 与多元统计** (3 个选题) 方面形成了独特的方法论集群。这种多样性意味着学生在遥感模块中有更大的**方法论组合创新空间**——例如将 BFAST (T19) 与 Granger 因果检验结合，或将 D-S 证据理论 (T20) 与 SAR 暗船检测 (T16) 融合。

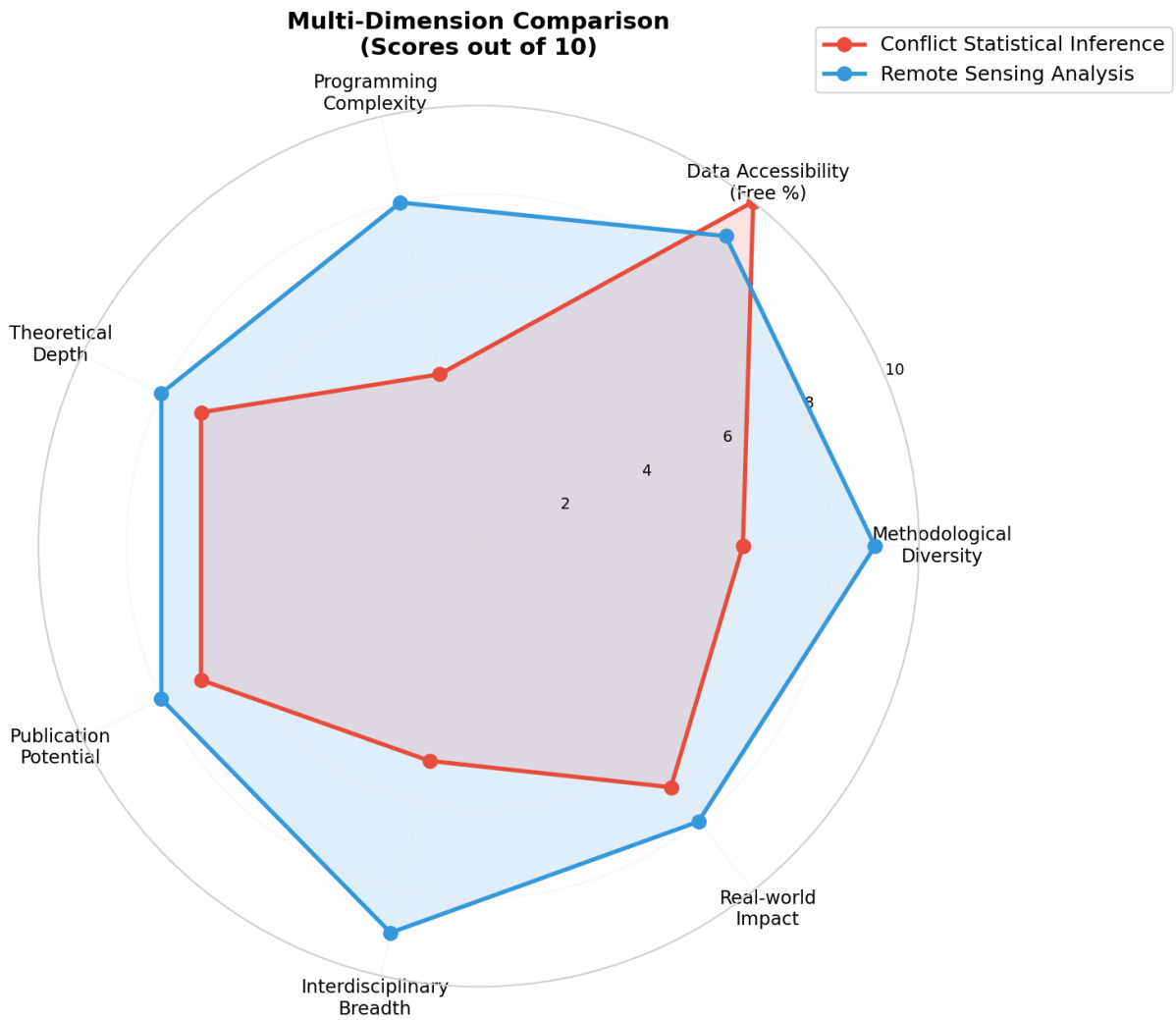


Figure 3: 多维度雷达对比

雷达图从七个维度量化了两个方向的差异。遥感模块在**方法论多样性**（9 vs 6）、**编程复杂度**（8 vs 4）、**理论深度**（8 vs 7）、**发表潜力**（8 vs 7）、**跨学科广度**（9 vs 5）和**现实影响**（8 vs 7）六个维度上均领先冲突统计模块。冲突统计模块的唯一优势在于**数据可及性**（10 vs 9）——该模块的所有数据均为 100% 免费且获取流程极简，而遥感模块的部分数据（如 Sentinel-1 InSAR）需要一定的预处理技术。值得注意的是，两个方向的数据可及性差异极小（10 vs 9），这意味着**数据获取**不应成为选择的主要障碍。

三、两大方向的系统对比与决策框架

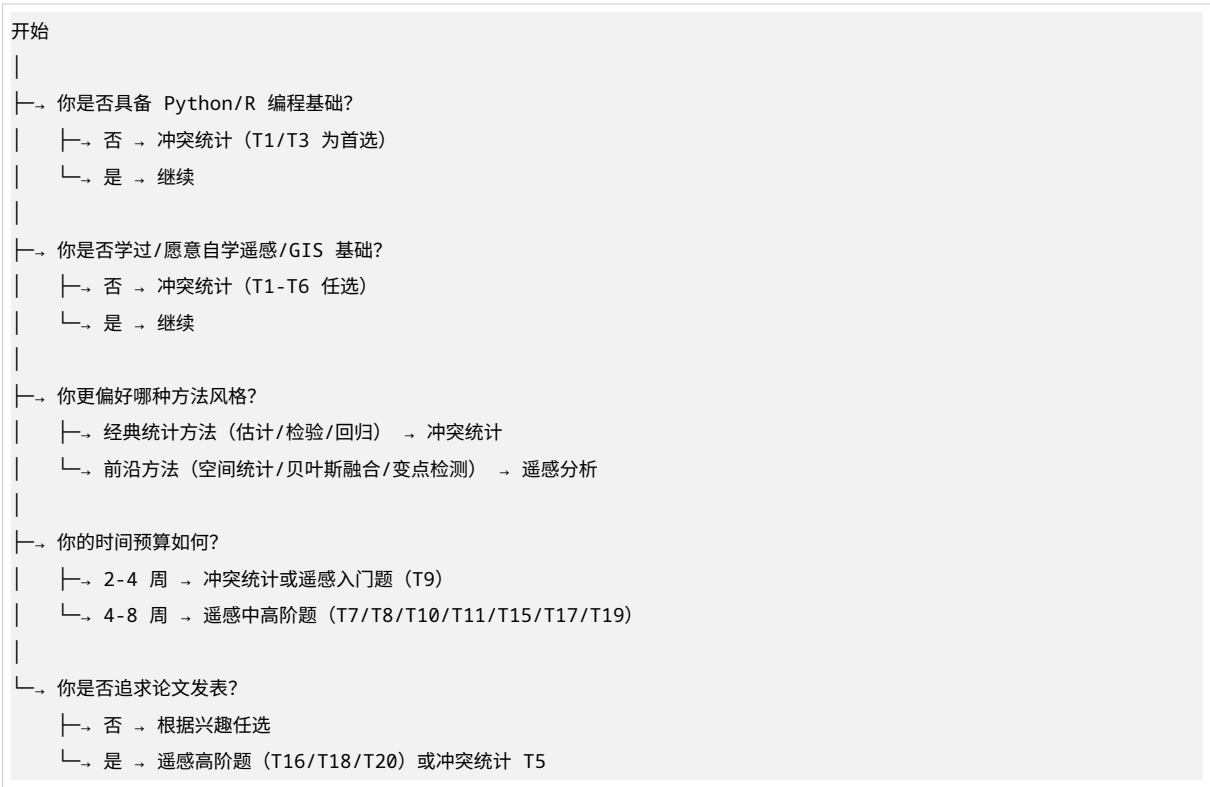
3.1 核心维度对比表

对比维度	冲突统计推断 (T1-T6)	遥感数据分析 (T7-T11、T15-T20)
选题数量	6 个	11 个
难度分布	3 个 / 2 个 / 1 个	1 个 / 6 个 / 4 个
入门门槛	低: 经典统计方法为主	中-高: 需遥感/GIS/编程基础
数据费用	100% 免费	100% 免费
数据获取难度	极简 (直接下载/API)	中等 (需预处理/云端处理)

Table 3 – continued

对比维度	冲突统计推断（T1-T6）	遥感数据分析（T7-T11、T15-T20）
编程要求	R/Python 基础即可	需掌握 GIS 库（geemap/rasterio）
方法创新性	中（经典方法的新应用）	高（前沿方法的交叉融合）
论文发表潜力	中-高（T5 最高）	高-极高（T16/T18/T20 最高）
跨学科属性	低-中（统计 + 政治学/经济学）	高（统计 + 遥感 + GIS + 领域知识）
与课程衔接度	极高（直接对应课堂内容）	中（部分方法需自学）
完成周期	2-4 周	4-8 周
成果形式	统计报告 + 可视化	统计报告 + 空间可视化 + 时序动画

3.2 选题决策流程图



3.3 分场景推荐

场景一：“我想稳妥拿高分，时间有限” 推荐方向：冲突统计推断（T1 或 T3）

理由：T1”装备损失率估计”和 T3”油价冲击事件研究”是整个课程中难度最低且方法链路最清晰的两个选题。T1 从 MLE 到 Bootstrap 的递进结构与课堂进度完美同步；T3 的事件研究法是金融学标准工具，文献丰富且实现简单。两个选题的数据获取均为”一键下载”级别，2-3 周即可完成完整分析。[\(Emerald Insight\)](#)

场景二：“我想挑战自己，学习新方法论” 推荐方向：遥感分析（T17 或 T19）

理由：T17”多光谱冲突损害指数”将 PCA、Hotelling T²、FDR、空间扫描统计等多元方法系统整合，是学习多元统计应用的绝佳载体；T19”植被时序断点”引入 BFAST 这一创新方法，将时间序列断点检测与因果推断（Granger 检验、RDD）融合，方法论组合极具特色。两个选题均有明确的学术对标论文，学生可在方法改进方向做出增量贡献。[\(Nature\)](#)

场景三：“我有编程/遥感基础，追求发表潜力” 推荐方向：遥感分析（T16、T18 或 T20）

理由：T16”SAR 暗船检测”引入 EM 混合模型估计暗船比例，该方法在 SAR-AIS 匹配领域**极为罕见**；T18”InSAR 地表形变”使用干涉相位数据，是现有选题中**唯一使用雷达干涉**的题目，冲突区 InSAR 空间统计建模在文献中几乎空白；T20”多传感器贝叶斯融合”将层次贝叶斯与 D-S 证据理论结合，是整个课程中**统计方法创新性最强**的选题。三个选题均具有直接投稿期刊的潜力。[\(Nature\)](#)

场景四：“我喜欢贝叶斯方法，想深入探索” 推荐方向：冲突统计 T5 或遥感分析 T20

理由：T5”伤亡数据贝叶斯多源融合”是冲突统计模块中**唯一五星难度**的选题，要求构建三层次模型并通过 MCMC 抽样，是整个课程**最具论文发表潜力**的题目；T20”多传感器贝叶斯融合”则进一步引入 D-S 证据理论和 KL 散度信息增益评估，方法论层次更为丰富。两个选题均可使用 PyMC/Stan 实现，Python 生态完善。[\(semanticscholar.org\)](#)

四、关键数据资源速查

4.1 冲突统计模块核心数据源

数据源	网址	覆盖内容	访问方式
Kaggle WarSpotting	kaggle.com/datasets/zsoltlazar/automated-warspotting	20,000+ 影像验证装备损失	直接下载 CSV
ACLED	acleddata.com	全球冲突事件时空记录	免费注册下载
UCDP GED	ucdp.uu.se/downloads	乌普萨拉权威冲突数据	直接下载
FRED	fred.stlouisfed.org	WTI/Brent 日度油价	免费 API
FAO Food Price Index	fao.org/worldfoodsituation	全球粮食月价格指数	直接下载

4.2 遥感分析模块核心数据源

数据源	网址	覆盖内容	访问方式
OpenSky Network	opensky-network.org	全球 ADS-B 历史数据	完全免费 +Python API
ADS-B Exchange	adsbexchange.com	全球 ADS-B 原始数据	完全免费
AISHub	aishub.net	全球 AIS 数据	免费 API
NASA Black Marble	earthdata.nasa.gov	VIIRS 夜光 500m 分辨率	完全免费 +GEE 云端
Sentinel-1 SAR	scihub.copernicus.eu	ESA SAR 影像	完全免费
Landsat-8/9	earthexplorer.usgs.gov	多光谱 11 波段 30m	完全免费
Sentinel-2 MSI	dataspace.copernicus.eu	多光谱 13 波段 10m	完全免费
MODIS MOD13Q1	lpdaac.usgs.gov	NDVI 250m 16 天	完全免费
LiCSAR/LiCSBAS	comet.nerc.ac.uk	预处理 InSAR 形变	完全免费

五、最终建议与行动清单

5.1 选择冲突统计推断 (T1-T6) 如果你:

- 希望快速上手, 在 2-4 周内完成高质量作业
- 对经典统计方法 (估计、检验、回归、时间序列) 更感兴趣
- 希望作业内容与课堂进度高度同步
- 没有遥感或 GIS 背景, 也不愿额外学习
- 偏好结构化、标准化的分析流程

最佳入门组合: T1 (装备损失率估计) → T3 (油价冲击事件研究) → T6 (装备损耗预测) → T2 (冲突传染效应) → T4 (粮食价格分位数回归) → T5 (伤亡数据贝叶斯融合)

5.2 选择遥感数据分析 (T7-T11、T15-T20) 如果你:

- 具备 Python/R 编程基础和数据处理经验
- 愿意学习遥感/GIS 基础 (geemap、rasterio 等库)
- 追求方法论创新和学术发表潜力
- 对空间数据、时间序列、多源融合等前沿方向感兴趣
- 有 4-8 周的时间投入预算

最佳入门组合: T9 (航道密度对比, 入门) → T7/T8 (AIS/ADS-B 分析, 进阶) → T15 (VIIRS 夜光, 遥感入门) → T17/T19 (多光谱/植被断点, 方法融合) → T16/T18/T20 (SAR/InSAR/贝叶斯融合, 高级)

5.3 行动清单

无论选择哪个方向, 建议在第 1 周内完成以下步骤:

1. 确认数据可获取性: 访问对应数据源网站, 完成注册/API 申请, 下载样本数据验证格式
2. 阅读对标论文: 每个选题都有 1-2 篇直接对标论文, 精读方法论部分
3. 搭建分析环境: 安装必要的 Python/R 包 (冲突统计: scipy/statsmodels; 遥感: geemap/rasterio/bfast)
4. 完成数据预处理: 将原始数据转换为分析所需的结构化格式
5. 撰写分析计划: 明确方法链的每个步骤、预期输出和时间节点

祝选题顺利, 分析精彩!